

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Corso di Laboratorio di Programmazione
std::cout << "Welcome!\n";

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE



Agenda

- Benvenuti
- Concezione, design, obiettivi
- Libro di testo
- Active learning
- Programmazione e AI
- Programma e dettagli
- Esame
- Tool

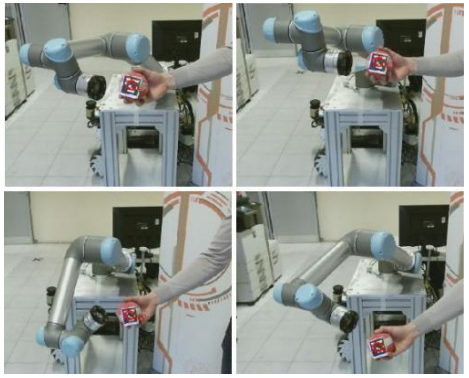
Verifica canale

- Questo corso: **canale A**

Profilo – Stefano Ghidoni

- Stefano Ghidoni
  stefano.ghidoni@unipd.it
  (049 827) 7934
- Ricevimento su appuntamento
- Didattica
  - Laboratorio di Programmazione
  - Computer Vision
- Interessi di ricerca
  - Computer vision & image understanding
  - AI per percezione e robotica
  - Deep learning & deep reinforcement learning per analisi di immagini, task&motion planning, …
  - Applicazioni industriali





Concezione, design, obiettivi



Laboratorio di Programmazione

- Obiettivo: rafforzare e sviluppare la capacità di programmare
- Strumenti di insegnamento
  - Lezioni frontali
  - **Lezioni** in aula di informatica (Aula Taliercio)
  - Esercizio individuale a casa
  - Active learning!



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Lezioni in presenza

- Il corso sarà tenuto **in presenza**
- Non è prevista la trasmissione via zoom né la registrazione delle lezioni
- Dalla terza settimana: una lezione frontale, una in laboratorio
  - **"Learning by doing"**

Cooperazione e correttezza

- Studiare e lavorare in gruppo è importante: l'apprendimento è più efficace e **divertente**
  - Ricevere aiuto è molto utile
  - Aiutare è ancora più utile
- La correttezza è un dovere
  - **Riconoscete sempre** il lavoro degli altri
  - **Non spacciate per vostro il lavoro degli altri**



Prerequisiti

- Questo corso farà ampio uso delle competenze acquisite nel corso di Fondamenti di Informatica
- **Conoscenze pregresse necessarie**
  - "Pensiero computazionale"
  - Variabili, cicli, condizioni
  - Progettazione di software semplici

Proseguiamo il viaggio

- In questo corso:
  - Un nuovo linguaggio di programmazione
  - Tool più evoluti
  - Rafforzare la capacità di scrivere software
  - Tecniche di programmazione in C++
  - Fare esperienza

Focus

- Questo corso è…
  - Un secondo corso di programmazione
  - Per studenti che hanno seguito un primo corso di programmazione
  - Per diventare professionisti
    - Cioè persone che producono software utilizzabile da altri
  - Basato su C++



Programmazione vs linguaggio

- Un corso di programmazione in C++, non un corso di C++

- Programmazione: concetti, tecniche e strumenti per esprimere **idee** in codice
  - C++ è "solo" uno strumento



Obiettivi

- Alla fine di questo corso sarete in grado di:
  - Scrivere programmi C++ con un livello medio di complessità
  - Leggere programmi C++ con un livello medio/alto di complessità
  - Affrontare corsi avanzati
- Non sarete (ancora)
  - Programmatori esperti
  - Esperti di C++



Approccio all'insegnamento

- I concetti e le tecniche visti in questo corso possono essere utilizzati per scrivere software professionale
- Gli esempi usati sono semplici ma realistici
- I concetti e le tecniche visti sono scalabili: possono essere utilizzati in progetti software di grandi dimensioni

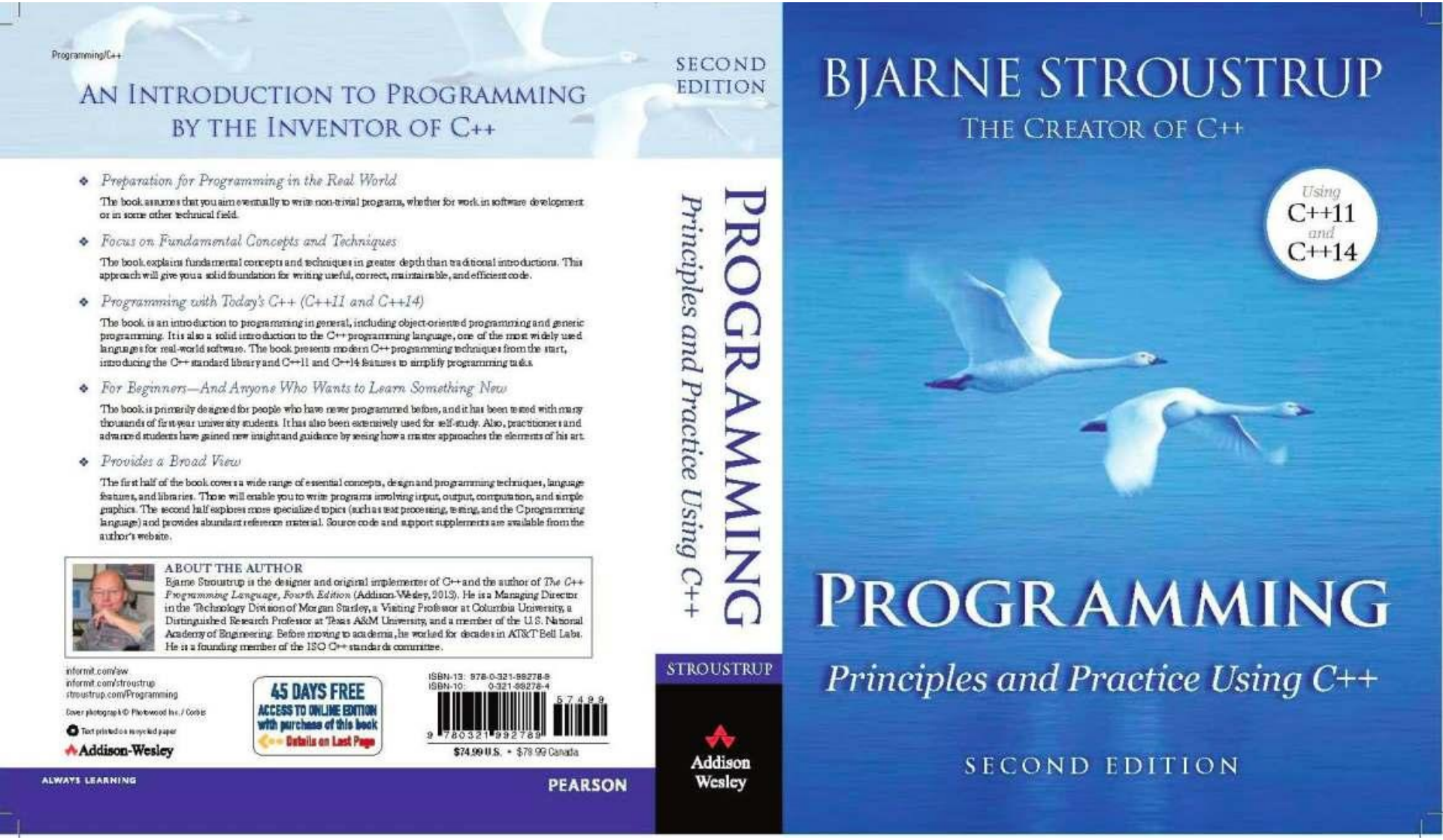
Approccio all'apprendimento

- Approccio critico: non dovete accontentarvi del "si fa così"
  - Permette di sviluppare concetti e strutture di valenza generale
- Problem solving
- Apprendimento del linguaggio come strumento per risolvere i problemi usando il software

Approccio all'apprendimento

- Fare esercizio
- Fare esercizio
- Fare esercizio
- Scrivere progetti software è il modo più efficace (e divertente!) di imparare

Libro di testo



Libro di testo

- **Fondamentale** per questo corso
- Utile come riferimento futuro
- Contiene
  - Spiegazioni
  - Esercizi e attività di autovalutazione
- È scritto da un famoso autore
- "No white lies, no magic": nessuna sovrasemplificazione, nessuna magia
- In inglese ☺

Libro di testo

- Strumenti di verifica delle capacità e di potenziamento delle abilità:
  - Drills: semplice esercizio per verificare capacità base/meccaniche – tutti obbligatori
  - Exercises: sia semplici che più complessi, richiedono un certo livello di fantasia e di contributo personale – da fare in gran numero

Bjarne Stroustrup

- Chi era costui?
  - www.stroustrup.com

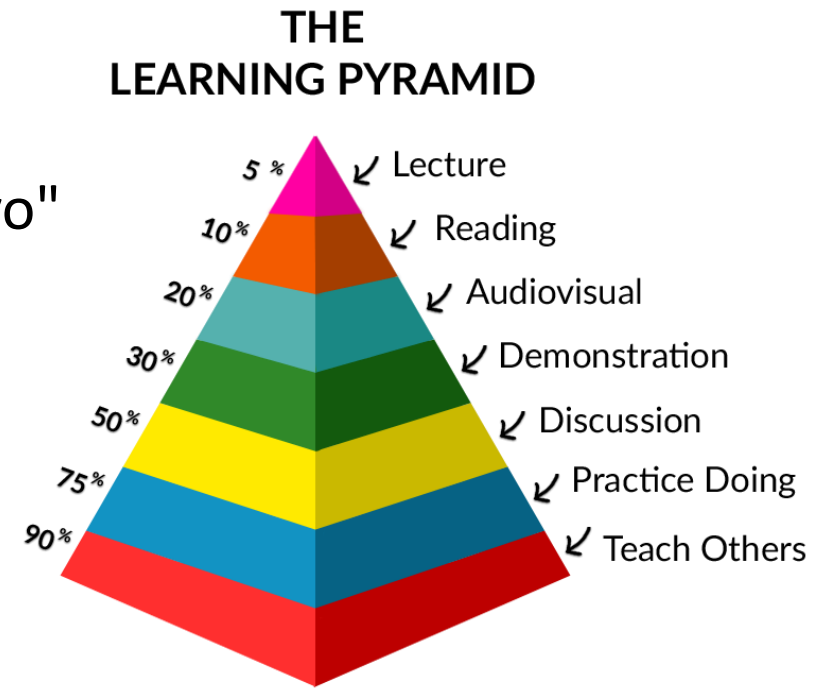
- "I designed and implemented the C++ programming language. To make C++ a stable and up-to-date base for real-world software development, I have stuck with its ISO standards effort for almost 30 years (so far)"

- Interessanti discussioni sul suo sito
  - http://www.stroustrup.com/bs_faq.html



Active learning

- Strumenti di apprendimento attivo
  - È richiesta la vostra partecipazione in aula
  - Evita l'assopimento ☺
  - A volte percepito come "intrusivo"
- Perché l'apprendimento attivo?
  - Più coinvolgente (forse più divertente?)
  - **Più efficace**
- **Prendete appunti!**



Active learning

- Tecniche di active learning:
  - Think-pair-share
  - Lavori di gruppo
  - Momenti di discussione e confronto
  - Supervisionati dal docente

Programmazione e AI

Una competenza necessaria?

- È ancora una competenza necessaria?

Default (GPT-3.5)

GH

Write Hello world in C++

Certainly! The traditional "Hello, World!" program in C++ looks like this:

cpp Copy code

```cpp
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}
```

This program uses the `iostream` header for input and output operations and prints "Hello, World!" to the console. The `main` function is the entry point of the program, and `return 0;` indicates successful execution.

Una competenza necessaria?

How to use ChatGPT to write code: What it can and can't do for you

Can ChatGPT replace programmers? What programming languages does ChatGPT know? We answer these and your other generative AI coding questions.



Written by **David Gewirtz,** Senior Contributing Editor

May 10, 2024 at 6:58 a.m. PT

Reviewed by **Alyson Windsor**

https://www.zdnet.com/article/how-to-use-chatgpt-to-write-code/

Una competenza necessaria?

So, how can you use ChatGPT to write code as part of your daily coding practice? Here's a quick summary:

1. ChatGPT can produce both useful and unusable code. For best results, provide clear and detailed prompts.
2. ChatGPT excels in assisting with specific coding tasks or routines, rather than building complete applications from scratch.
3. Use ChatGPT to find and choose the right coding libraries for specific purposes, and engage in an interactive discussion to narrow down options.
4. Be cautious about the ownership of AI-generated code and always verify the code's reliability. Don't blindly trust the generated output.
5. Treat interactions with ChatGPT as a conversation. Refine your questions based on the AI's responses to get closer to the desired output.

https://www.zdnet.com/article/how-to-use-chatgpt-to-write-code/

Una competenza necessaria?

- La generazione automatica di codice è una grande opportunità
  - Riduce il tempo necessario per scrivere codice banale
  - Suggerisce soluzioni efficienti a problemi banali

Una competenza necessaria?

- Cosa succede se perdiamo la competenza e quindi il controllo sul codice generato?

- I tool di AI saranno sempre disponibili?
  - Chi è il proprietario?
  - In che forme regolerà l'uso di questi tool?

Rassegna stampa

DIGITAL DAY DDAY.it #COPIA PRIVATA #DAZN #PIRATERIA

TEST E PROVE INCHIESTE E REPORTAGE GUIDE INNOVATION DDEAL

Bremmer: “Consigliare ad un ragazzo di imparare a programmare è peggio che suggerirgli di tatuarsi la faccia”

di Roberto Pezzali - 23/06/2025 17:23 139



WIRED SCIENZA ECONOMIA CULTURA GADGET SECURITY DIRITTI IDEE VIDEO PODCAST WIRED CONSIGLIA ABBONAMENTI

WILL KNIGHT INTELLIGENZA ARTIFICIALE 15.05.2025

AlphaEvolve, l'AI di Google DeepMind che crea algoritmi meglio di noi

L'ultimo sistema del laboratorio del colosso dedicato all'intelligenza artificiale propone soluzioni nuove e più efficienti per risolvere problemi informatici e non solo

L'AI minaccia gli sviluppatori (anche se molti negano)

L'IA genera il 25% del codice Google: i programmatori non possono più ignorare il cambiamento. Copilot dimostra quanto l'assistenza IA sia indispensabile.

Quando acquisti tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione. Scopri di più



a cura di **Giulia Serena**
Editor

Pubblicato il 10/04/2025 alle 13:57

30

L'intelligenza artificiale sta silenziosamente rivoluzionando il mondo della programmazione, mentre una parte consistente degli sviluppatori continua a ignorare i segnali di un cambiamento già in atto. La recente dichiarazione del Chief Scientist di **Google** ha gettato nuova luce sul fenomeno: almeno **il 25% del codice dell'azienda viene oggi generato da sistemi di AI.** Un dato che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma come la

Non perdere gli ultimi aggiorn
NEWSLETTER TE

I PIÙ LETTI DI OGG
#1 Lo spazio-tempo non esiste
#2 Un secolo fa la svolta che st
#3 Microsoft costretta a render update
#4 Mini PC: 7 limiti da conoscer comprarne uno

Ecco il primo chip al mondo progettato completamente dall'IA

Progetto open-source per il design completo di chip: QiMeng rivoluziona lo sviluppo di semiconduttori con strumenti integrati e accessibili.

Quando acquisti tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione. Scopri di più



a cura di **Giulia Serena**
Editor

Pubblicato il 13/06/2025 alle 10:08

6

La notizia in un minuto

L'Accademia Cinese delle Scienze ha presentato **QiMeng**, un sistema basato su intelligenza artificiale che promette di **rivoluzionare la progettazione dei semiconduttori attraverso l'automazione completa**, rappresentando una risposta diretta alle crescenti restrizioni commerciali statunitensi che limitano l'accesso delle aziende cinesi alle tecnologie occidentali di progettazione chip. Il sistema, rilasciato come open source, ha

Non perdere gli ultimi aggiornam

NEWSLETTER TELE

I PIÙ LETTI DI OGGI

#1 Disney+ aumenta i prezzi: rima abbonati?

#2 A poco più di 200€, questo mi monta un Intel Core i7 e sorpr

#3 Questa GPU cinese supporta C 112GB di memoria

#4 Agatha Christie - Assassinio su Recensione: c'è ancora speranz giochi investigativi

Cerca:

HARDWARE UPGRADE
il sito italiano sulla tecnologia

TREND: Aruba Cloud AMD Intel Honor Hua

HOME HARDWARE MOBILE VIDEOGIOCHI FOTOGRAFIA SOFTWARE EDGE9 GREENMOVE SM

Perplexity impone l'uso dell'AI: produttività degli sviluppatori moltiplicata



Il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, ha dichiarato che l'uso di strumenti di coding basati su intelligenza artificiale è obbligatorio per i suoi dipendenti. L'obiettivo è ridurre drasticamente i tempi di sviluppo: da giorni a ore.

di Manolo De Agostini pubblicata il **15 Luglio 2025**, alle **07:01** nel canale WEB

Perplexity

L'adozione degli **strumenti di sviluppo basati su intelligenza artificiale** sta trasformando il lavoro degli ingegneri software, e **Perplexity AI** è una delle aziende che spinge più forte in questa direzione. Durante un evento organizzato da Y Combinator a giugno, il CEO e fondatore Aravind Srinivas ha affermato che **per gli sviluppatori dell'azienda l'uso di almeno un tool AI è "obbligatorio"**. Le scelte più comuni ricadono su Cursor o GitHub Copilot, spesso utilizzati in combinazione.

HDblog

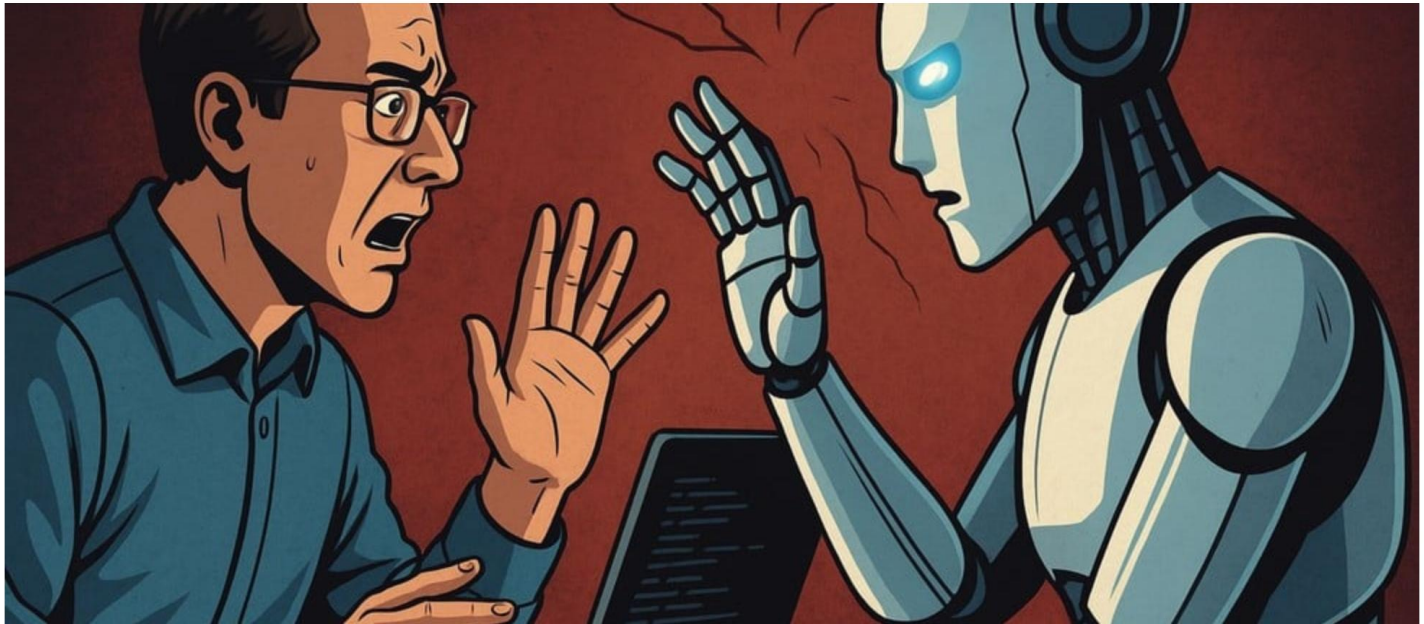
Cerca...

TUTTO SU ASUS HONOR LENOVO LG OPPO SAMSUNG XIAOMI OFFERTE GUIDE RECENSIONI PREZZI COMPARA

ANDROID APPLE WINDOWS GAMES HARDWARE HD MOBILE FORUM SCHEDE TECNICHE

Spegniti, ma l'AI si rifiuta: gli inquietanti risultati di un nuovo studio

26 Maggio 2025 24



L'AI sostituirà tutti? Forse, ma non i programmatori

I programmatori umani restano insostituibili secondo il fondatore di Microsoft: l'IA generativa non ha la creatività e la capacità di giudizio necessarie.

Quando acquisti tramite i link sul nostro sito, potremmo guadagnare una commissione di affiliazione. Scopri di più



a cura di **Marco Pedrani**
Caporedattore centrale

Pubblicato il 09/07/2025 alle 16:00

La notizia in un minuto

- Bill Gates sostiene che la **programmazione rimarrà una professione completamente umana** anche tra cent'anni, contrastando le previsioni pessimistiche di altri leader tech come Jensen Huang (NVIDIA) e Dario Amodei (Anthropic)

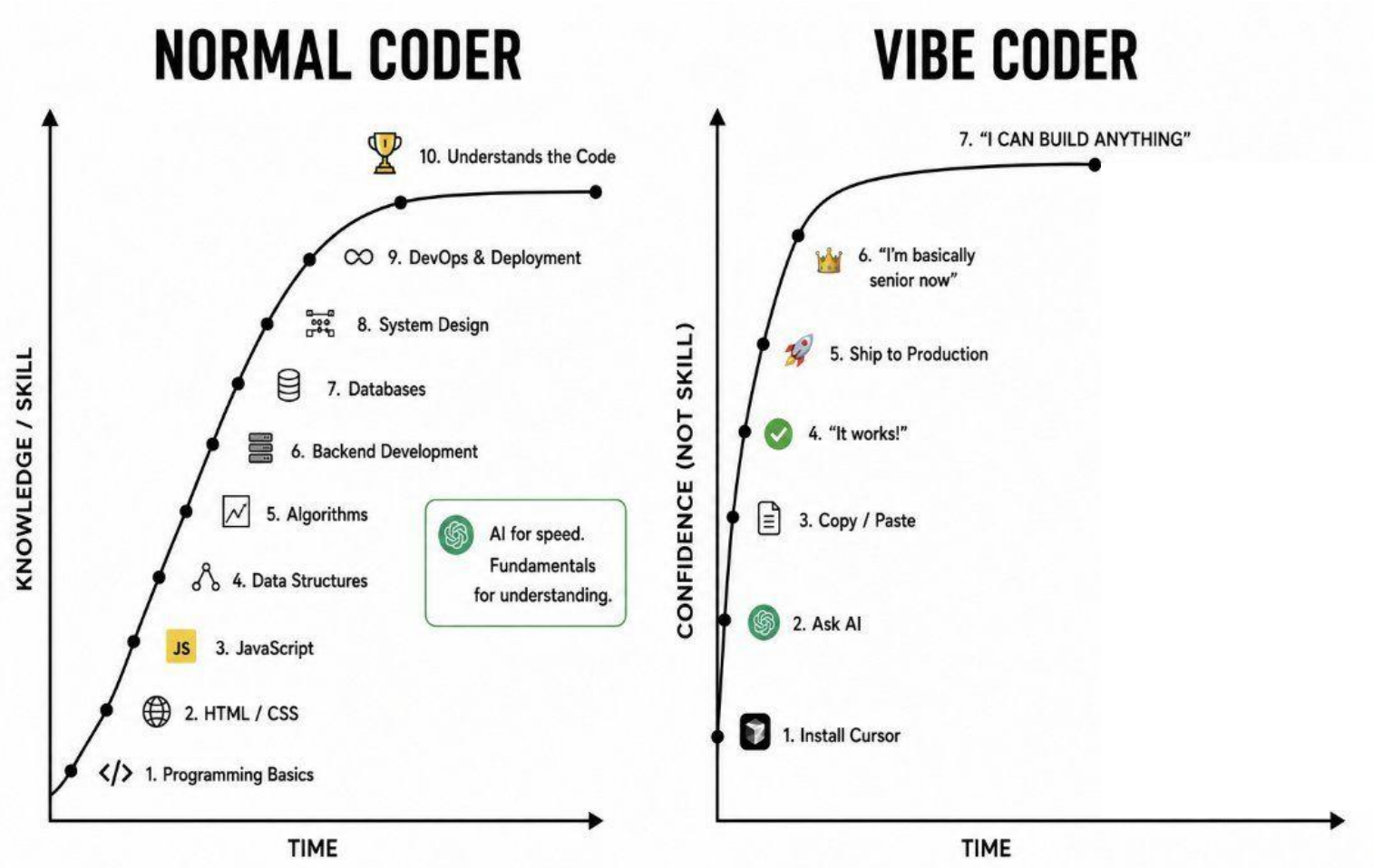
Non perdere gli ultimi
NEWSLETTER

I PIÙ LETTI D
#1 Lo spazio-tempo non
#2 Mini PC: 7 limiti da c comprarne uno
#3 ChatGPT Pulse: cos'è nuova funzione del c
#4 Questa pillola fa perc corporeo

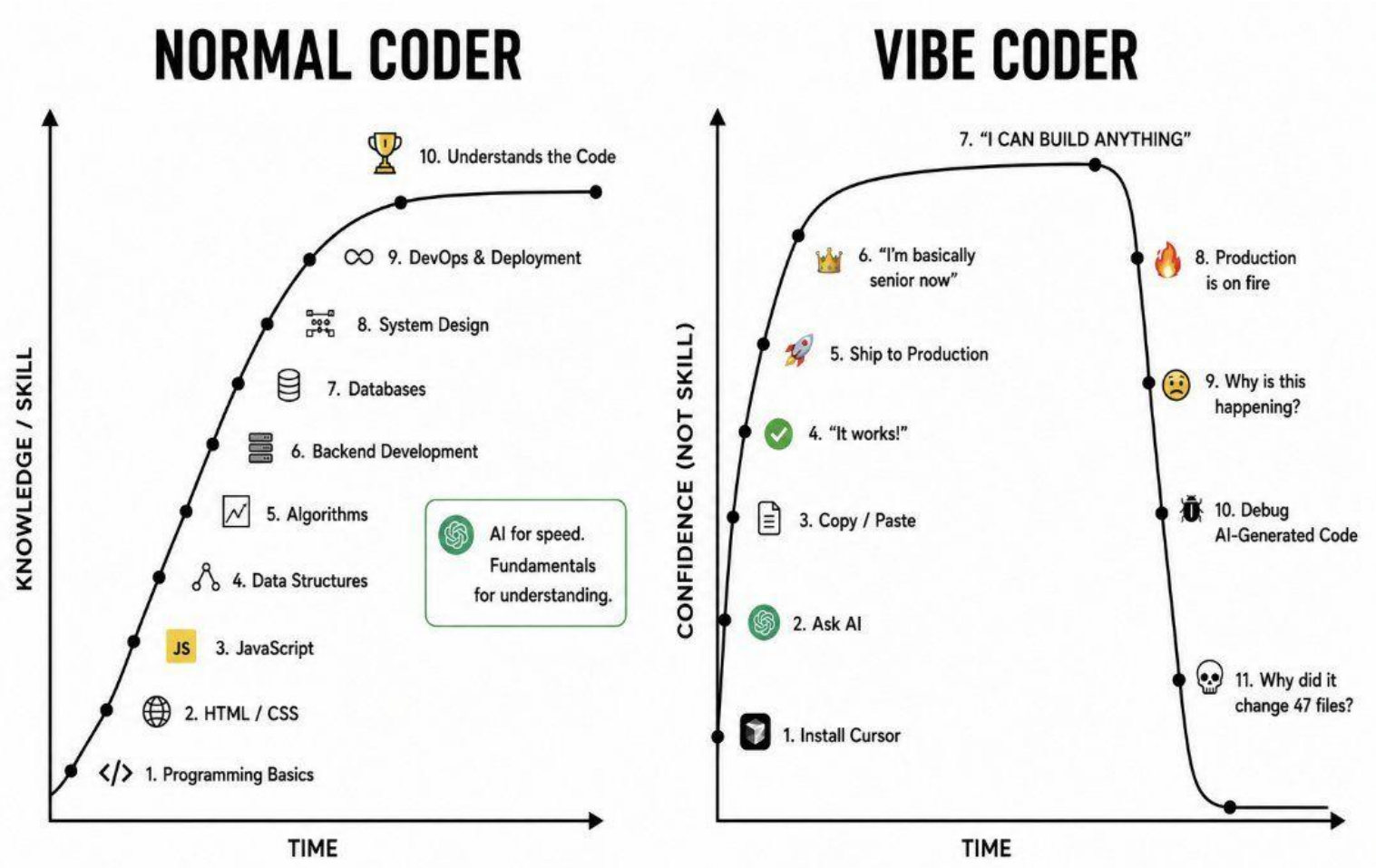
Una competenza necessaria?

- L'AI è già entrata nel processo produttivo del software
  - A breve medio-termine non sostituirà gli umani
  - A lungo termine nessuno può saperlo
- **L'AI sostituirà più difficilmente i programmatori di ottimo livello**
  - Ulteriore ragione per acquisire questa competenza!

Una competenza necessaria?



Una competenza necessaria?



Programma e dettagli

Contenuti del corso

- **Parte I**
  - Concetti base: variabili, controllo, funzioni
  - Computazione
  - Classi, alcuni tipi evoluti fondamentali (vector)
  - Tool per la compilazione
  - Tool per lo sviluppo



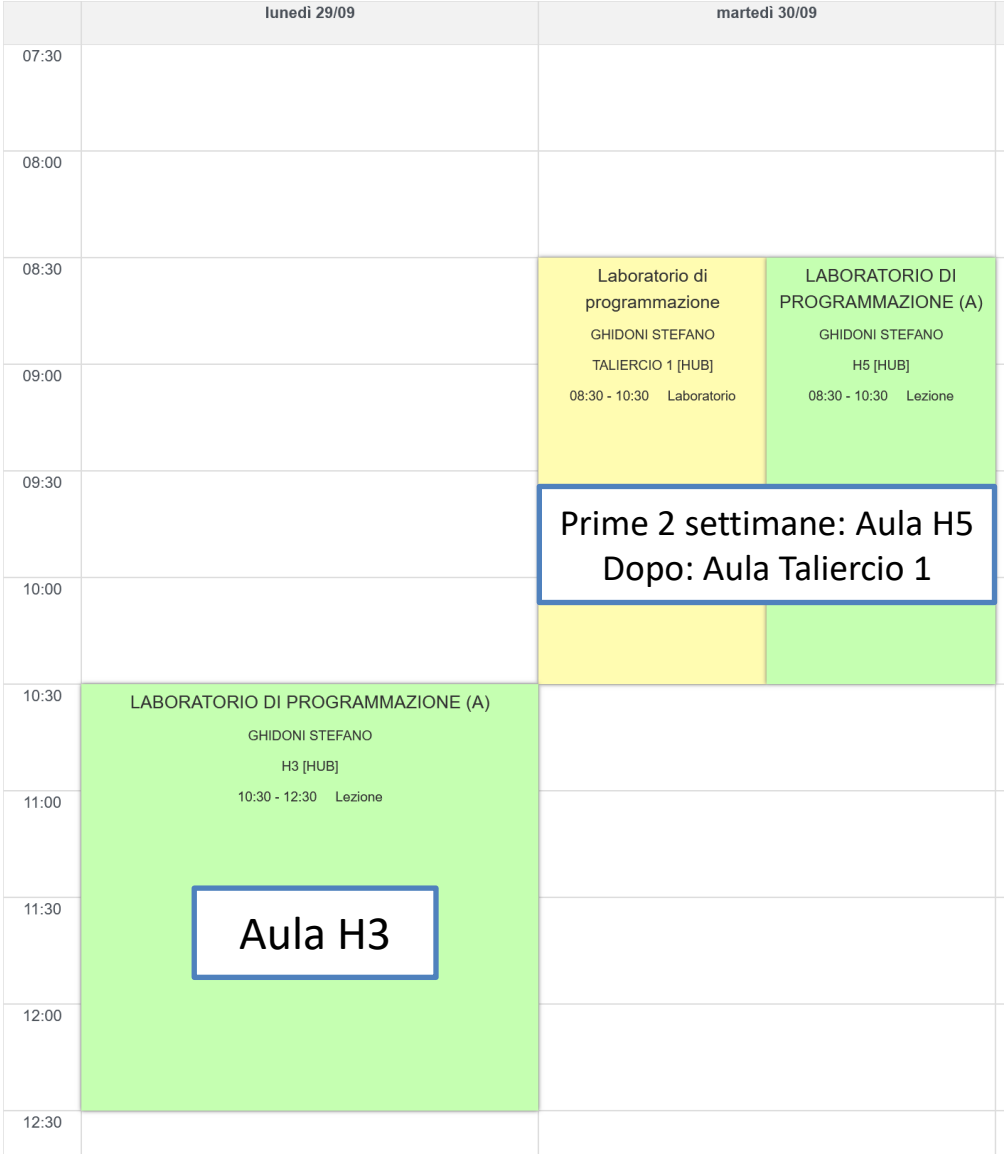
Contenuti del corso

- **Parte II**
  - I/O, stream
  - Classi – funzioni avanzate
  - Gestione della memoria

Contenuti del corso

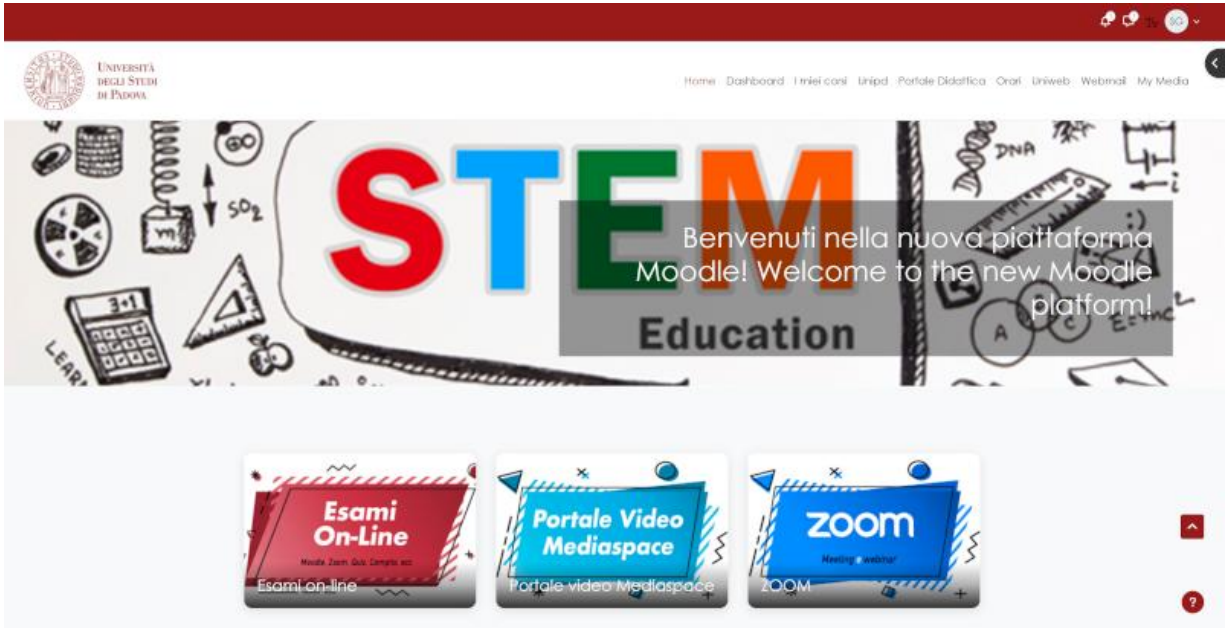
- **Parte III**
  - Ereditarietà
  - Template
  - STL (standard template library): contenitori e iteratori
  - STL: algoritmi
  - Produzione di software complesso

Orario


lunedì 29/09
martedì 30/09
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
Laboratorio di programmazione
GHIDONI STEFANO
TALIERCIO 1 [HUB]
08:30 - 10:30 Laboratorio
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE (A)
GHIDONI STEFANO
H5 [HUB]
08:30 - 10:30 Lezione
Prime 2 settimane: Aula H5
Dopo: Aula Taliercio 1
LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE (A)
GHIDONI STEFANO
H3 [HUB]
10:30 - 12:30 Lezione
Aula H3

Moodle

- **Comunicazioni ufficiali: stem.elearning.unipd.it**



Iscrizione immediata obbligatoria

LABORATORIO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2027 - INP8084324 A

Docente: Ghidoni Stefano

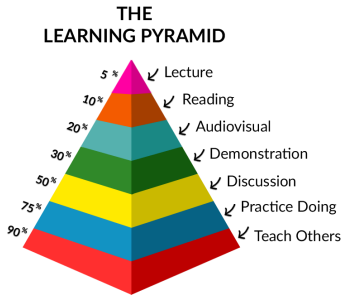


Moodle

- Diario delle lezioni
- Slide
- Materiale complementare
- Consegna progetti
- **Siete tenuti a leggere le comunicazioni su moodle**

Forum studenti

- È stato predisposto un apposito forum studenti
  - Siete liberi di fare domande
  - Siete liberi di dare risposte
  - La partecipazione (incluso rispondere) è molto importante per l'apprendimento
  - Il forum è "sorvegliato": eventuali risposte parziali o scorrette saranno gestite
  - Nessuna penalità per risposte sbagliate: è un'attività per l'apprendimento



Esame



Modalità d'esame

- **Test di programmazione intermedio** + peer review – facoltativo
  - Max **1 punto**
- **Progetto finale** a gruppi – **uno solo**, a fine corso
  - Max **6 punti**
- **Per ogni appello**
  - Prova scritta (max **27 punti**) – obbligatoria
  - Prova di programmazione su carta (max **3 punti**)
    - **Alternativa al progetto finale**

Modalità d'esame

- L'esame è superato con una delle combinazioni:

  1. Consegna del progetto finale e superamento della prova scritta
     - **Max 33 punti + 1** del test intermedio, se consegnato
  2. Superamento della prova scritta e della prova di programmazione
     - **Max 30 punti + 1** del test intermedio, se consegnato

- Esame superato se:
  - Prova scritta + progetto finale >= 18 AND prova scritta >=16



Gruppi per i progetti

- I gruppi saranno formati da tre persone
- Due approcci:
  - Bottom-up: scelta libera dei componenti, i gruppi saranno formalizzati su moodle
  - Top-down: iscrizione a una lista per match casuale

- Ulteriori info sulle tempistiche durante il corso



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Appelli

- 20/01/2027 9:30
- 18/02/2027 14:00
- 15/06/2027 9:30
- 8/09/2027 9:30

Tool

Software di cui avremo bisogno

- Editor
- Compilatore
  - **GCC**
- IDE (Integrated Development Environment)
  - **Codelite**
  - Qualsiasi altro IDE di vostro gradimento
- Requisiti sul sistema operativo?
  - No, ma è possibile installare Linux su macchina virtuale





Laboratorio virtuale (VLab)

- Laboratorio accessibile tramite macchina virtuale
- Info: https://vlab.unipd.it/
- Ambiente già pre-installato, immediatamente utilizzabile
- Soggetto a prenotazione (anche senza preavviso)
- È necessario avere un computer portatile



Laboratorio virtuale (VLab)

- **L'accesso al laboratorio virtuale è abilitato dall'iscrizione a Moodle**
- L'abilitazione avviene circa 30 minuti dopo l'iscrizione

Laboratorio virtuale (VLab)

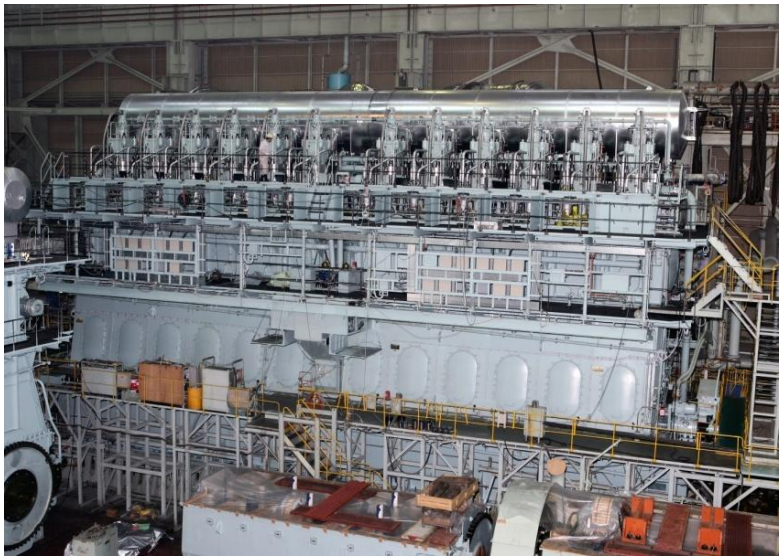
- Per usare il VLab è necessario conoscere:
  - I tutorial di uso del VLab https://vlab.unipd.it/tutorial-t-2020/
  - La piattaforma di prenotazione https://vlabbooking.vdi.ict.unipd.it/

Contesto

Perché scrivere software?

- Il software è presente in un gran numero di oggetti e sistemi che ci circondano
- Molto spesso è eseguito da sistemi diversi da un PC
- Grande impatto sociale ed economico
- Un lavoro di responsabilità
- "Our civilization runs on software" (BS)

Perché scrivere software?





- Navi
  - Progettazione
  - Costruzione
  - Gestione
  - Controllo
  - …

Perché scrivere software?





- Aerei
  - Comunicazione
  - Gestione
  - Controllo
  - Entertainment
  - …

Perché scrivere software?





- Sistemi di telecomunicazione
  - Compressione e trasmissione della voce
  - Gestione di flussi audio/video
  - App
  - Fatturazione
  - Progettazione elettronica
  - …

Perché scrivere software?





- Energia
  - Progettazione
  - Realizzazione
  - Monitoraggio
  - Controllo
  - Comunicazioni
  - …

Perché in C++?

- Il ruolo di un linguaggio è permettervi di esprimere idee in codice
- C++ vi fornisce un controllo totale sulla macchina ("basso livello")
- C++ fornisce strumenti complessi che nascondono i dettagli sulla macchina ("alto livello")
- C++ è standard
- C++ è cross-platform
- I concetti sviluppati programmando in C++ possono essere sfruttati programmando in altri linguaggi
  - **Viceversa?**
- C++ è molto diffuso
  - http://www.stroustrup.com/applications.html

La figura del programmatore



Chi è un programmatore?

- Un computer è solo un pezzo di HW finché qualcuno non scrive SW per fargli fare qualcosa di utile
  - Spesso ci si dimentica del software
  - Ancora più spesso ci si dimentica del programmatore
- "We have all seen the solitary nerd with no social skills who is obsessed with video games and breaking into other people's computers" (BS)
- Il mito del programmatore solitario è solo un mito
  - Più spesso, lavoro in squadra e di discussione



Chi è un programmatore?

- "We do not assume that you – the reader – want to become a professional programmer and spend the rest of your working life writing code. Even the best programmers – especially the *best* programmers – spend most of their time *not* writing code. Understanding problems takes serious time and often requires significant intellectual effort" (BS)



Chi è un programmatore?

- "Programming is an intellectually challenging set of skills that are part of many important and interesting technical disciplines." (BS)
- "Programming is a way of presenting ideas in code – a way of aiding problem solving. It is nothing – absolutely a waste of time – unless you have ideas that are worth presenting and problems worth solving." (BS)

"I did it for you all..."

- http://harmful.cat-v.org/software/c++/I_did_it_for_you_all
  - Una bufala ☺
- Intervista vera
  - http://www.stroustrup.com/ieee_interview.pdf



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Corso di Laboratorio di Programmazione
std::cout << "Welcome!\n";

Stefano Ghidoni

DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE